

Závěrečná samostatná práce

Průručka „Můj Linux“

Meno: Richard Šranc

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia (napr. Linux Mint 21): Linux Mint 22.3

Dátum odovzdania: 16.6. 2026

Osobná karta študenta

Nasledujúca tabuľka obsahuje unikátne identifikačné údaje vygenerované priamo z mojej virtuálnej mašiny. Tieto hodnoty slúžia ako overenie autenticity a konzistentnosti celej práce.

Hostname / Používateľ	whoami; hostname	peepo-VirtualBox
Distribúcia a verzia	head -2 /etc/os-release	Linux Mint 22.3
Verzia jadra (Kernel)	uname -r	6.14.0-37-generic
Machine-ID (prvých 8 znakov)	head -c 8 /etc/machine-id	d77f4b77
MAC adresa	ip link	08:00:27:81:04:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
UID používateľa	id -u	1000

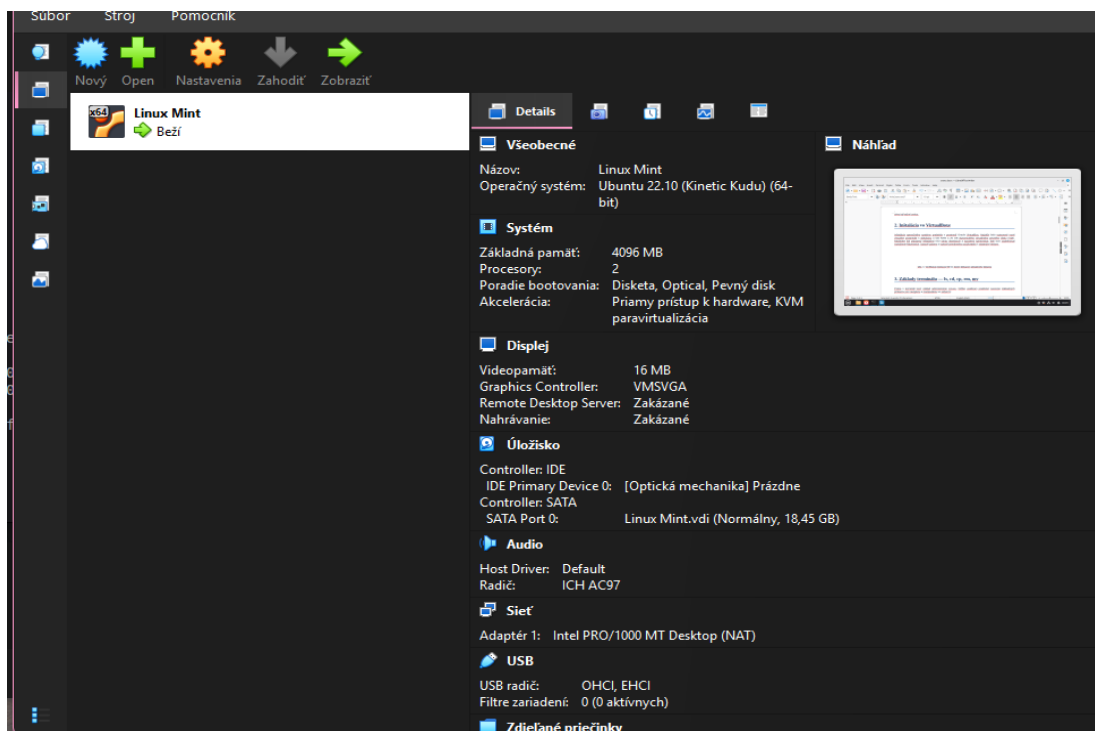
1. Úvod — prečo práve táto distribúcia

Pre vypracovanie tejto domácej práce som si zvolil distribúciu **Linux Mint**. Táto distribúcia patrí do rodiny **Ubuntu**, čo určuje aj spôsob správy balíkov a celkovú filozofiu systému.

Tento systém som si vybral primárne preto, že ponúka mimoriadne stabilné zázemie, rozsiahlu používateľskú komunitu na internete a grafické prostredie, ktoré je intuitívne pre prechod z operačného systému Windows. Správa softvéru pomocou overených repozitárov poskytuje bezpečné prostredie pre vývoj aj bežnú prácu.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Inštalácia operačného systému prebehla v prostredí Oracle VirtualBox. Najskôr bolo vytvorené nové virtuálne prostredie s alokáciou 4 GB RAM a 20 GB dynamického virtuálneho pevného disku (VDI). Následne bol pripojený inštalačný ISO obraz distribúcie a spustený sprievodca, kde som zadefinoval rozloženie klávesnice, časové pásmo a vytvoril primárneho používateľa s vlastným heslom.



```
peepo@peepo-VirtualBox:~$ date; uname -a
Tue Jun 16 08:12:26 AM CEST 2026
Linux peepo-VirtualBox 6.14.0-37-generic #37~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Thu Nov 20 10:25:38 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

3. Základy terminálu — ls, cd, cp, rm, mv

Práca v termináli tvorí základ administrácie Linuxu. Nižšie uvádzam praktické overenie základných príkazov pre navigáciu a manipuláciu so súbormi:

Príkaz pwd (Print Working Directory)

Zobrazuje absolútnu cestu od koreňového adresára (/) k priečinku, v ktorom sa momentálne nachádzame. Pomáha pri orientácii v stromovej štruktúre.

```
$ pwd
```

```
/home/peepo
```

```
$ ls
```

```
Desktop Documents Downloads
```

Rozdiel medzi kopírovaním súboru a priečinka (cp vs cp -r)

Zatiaľ čo obyčajný súbor skopírujeme jednoduchým príkazom `cp subor.txt ciel/`, pri priečinku musíme povinne použiť prepínač `-r` alebo `-R` (recursive). Tento prepínač hovorí systému, že má prejsť celý obsah priečinka vrátane všetkých jeho podadresárov a vnútorných súborov a skopírovať ich štruktúru rekurzívne.

Absencia Koša pri príkaze rm

V Linuxovom termináli pri použití príkazu `rm` (remove) **neexistuje žiadny Kôš (Recycle Bin)**, z ktorého by bolo možné dáta jednoducho obnoviť jedným kliknutím. Príkaz `rm` priamo odmaže odkaz na dáta z indexov súborového systému a uvoľní dátové bloky. Pre začiatočníka to znamená extrémnu zodpovednosť, nakoľko zmazanie dôležitých súborov je okamžité a permanentné.

```
peepo@peepo-VirtualBox:~$ pwd
/home/peepo
peepo@peepo-VirtualBox:~$ mkdir test_terminal
peepo@peepo-VirtualBox:~$ cd test_terminal
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 peepo peepo 19 Jun 16 08:18 povodny.txt
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ cp povodny.txt kopia.txt
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 peepo peepo 19 Jun 16 08:20 kopia.txt
-rw-rw-r-- 1 peepo peepo 19 Jun 16 08:18 povodny.txt
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ mv kopia.txt novy_nazov.txt
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ rm povodny.txt
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ ls -l
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 peepo peepo 19 Jun 16 08:20 novy_nazov.txt
```

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

Linux striktne dodržiava hierarchickú štruktúru POSIX, kde všetky cesty začínajú v jedinom spoločnom bode – koreňovom adresári vyjadrenom znakom lomky (/). V Linuxe platí základná dogma: **"Všetko je súbor"**. To znamená, že nielen textové dokumenty, ale aj hardvérové zariadenia (napr. pevný disk, myš), procesy a sieťové sockety sú v systéme reprezentované ako súbory v špecifických priečinkoch.

Priečinko Význam a typický obsah

- / Koreňový adresár (Root), počiatočnej štruktúry.
- /etc Konfiguračné súbory celého systému a nainštalovaných služieb.
- /home Domovské priečinky jednotlivých používateľov (izolované úložiská dát).
- /var Premenné dáta (variable), najmä systémové logy, fronty tlače a cache.
- /bin Základné spustiteľné programy a systémové príkazy potrebné pre všetkých používateľov.
- /tmp Dočasné súbory, ktoré sa zvyčajne mažú pri každom reštarte systému.

```
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ ls /
bin          etc          lost+found  root        swapfile
bin.usr-is-merged  home        media       run         sys
boot        lib          mnt         sbin        tmp
cdrom       lib64        opt         sbin.usr-is-merged  usr
dev         lib.usr-is-merged  proc        srv         var
```

5. Súborový systém a monitoring

Pre správu a diagnostiku operačného systému slúžia vstavané monitorovacie nástroje. Nižšie uvádzam štyri kľúčové príkazy:

- **df -h**: Monitoruje zaplnenie pripojených diskových oddielov v ľudske čitateľnom formáte (GB/MB). Vďaka tomu presne vidím, koľko percent kapacity zostáva na koreňovom disku.
- **du -sh ~**: Sumarizuje celkovú diskovú kapacitu, ktorú aktuálne fyzicky zaberá môj kompletný domovský priečinok.
- **ps aux | head**: Zobrazuje detailný prehľad spustených procesov v systéme. Prepínač head obmedzí výpis na horných 10 riadkov, vďaka čomu vidím hlavičku tabuľky a procesy s najvyššími nárokmi.
- **mount | head**: Zobrazuje zoznam aktuálne pripojených súborových systémov a diskov vrátane informácií o ich typoch a prístupových právach.

```
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,2M  391M   1% /run
/dev/sda3       18G   9,7G   7,0G  58% /
tmpfs           2,0G   4,0K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs           5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2       512M   6,2M  506M   2% /boot/efi
tmpfs           392M   2,6M  390M   1% /run/user/1000
peepo@peepo-VirtualBox:~/test_terminal$ du -sh ~
400M    /home/peepo
```

6. Používatelia a zálohovanie

Linux je striktno viacpoužívateľský systém s prísne oddelenými právami. Príkazom `id` dokážem zobrazit' svoje unikátne identifikačné číslo UID a zoznam skupín, do ktorých patrii môj účet.

Bezpečnosť hesiel je chránená šifrovaným súborom `/etc/shadow`. Obyčajný používateľ do tohto súboru nemá prístup (dostane chybové hlásenie *Permission denied*), pretože čítať ho môže výhradne administrátor (root). Počet všetkých vytvorených účtov v systéme zistíme spočítaním riadkov v súbore `passwd`: `cat /etc/passwd | wc -l`.

Zálohovanie a verifikácia archívu

Záloha môjho osobného priečinka bola vykonaná automatizovane pomocou skriptu `zaloza.sh`. Overenie úspešnosti a validity vytvoreného archívu prebehlo pomocou príkazu `tar -tzf`, ktorý bez rozbalenia vypíše štruktúru archívu.

```
peepo@peepo-VirtualBox:~$ ./zaloza.sh
=== KROK 1: Spúšťam štandardnú archívnu zálohu cez TAR ===
Zalohujem '/home/peepo/zaloza_sranc' do '/tmp/zalohy/zaloza-2026-06-16.tar.gz' ...
tar: Removing leading '/' from member names
/home/peepo/zaloza_sranc/
/home/peepo/zaloza_sranc/subor4.txt
/home/peepo/zaloza_sranc/subor1.txt
/home/peepo/zaloza_sranc/subor3.txt
/home/peepo/zaloza_sranc/zaloza.sh
/home/peepo/zaloza_sranc/subor2.txt
/home/peepo/zaloza_sranc/subor5.txt
Hotovo. Archív úspešne vytvorený: /tmp/zalohy/zaloza-2026-06-16.tar.gz
Veľkosť archívu:
-rw-rw-r-- 1 peepo peepo 1,4K Jun 16 08:43 /tmp/zalohy/zaloza-2026-06-16.tar.gz

=== KROK 2 (BONUS): Spúšťam prírastkovú synchronizáciu cez RSYNC ===
Synchronizujem '/home/peepo/zaloza_sranc/' do '/tmp/zalohy/zrkadlo/' ...
sending incremental file list

sent 187 bytes  received 12 bytes  398,00 bytes/sec
total size is 2.295  speedup is 11,53
=== Všetky zálohy boli úspešne vykonané! ===
peepo@peepo-VirtualBox:~$ tar -tzf /tmp/zalohy/zaloza-*.tar.gz
home/peepo/zaloza_sranc/
home/peepo/zaloza_sranc/subor4.txt
home/peepo/zaloza_sranc/subor1.txt
home/peepo/zaloza_sranc/subor3.txt
home/peepo/zaloza_sranc/zaloza.sh
home/peepo/zaloza_sranc/subor2.txt
home/peepo/zaloza_sranc/subor5.txt
peepo@peepo-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | wc -l
48
```

7. Záver

Moja vlastná chyba (Chybové hlásenie)

Pri prvom pokuse o spustenie môjho zálohovacieho skriptu po jeho vytvorení terminál vrátil nasledovné chybové hlásenie: `bash: ./za_loha.sh: Permission denied.`

Riešenie problému: Zistil som, že novovytvorené textové súbory v Linuxe nemajú automaticky pridelené práva na spustenie (execution bit). Problém som vyriešil pridaním spustiteľného práva pomocou príkazu `chmod +x za_loha.sh`. Následne už skript prebehol v poriadku.

Čo ma najviac prekvapi

Najviac ma prekvapila obrovská rýchlosť a efektivita práce v textovom rozhraní. Pomocou jednoduchého skriptu a zretazenia príkazov je možné plne zautomatizovať úlohy, ktoré by v grafickom prostredí vyžadovali zložité ručné klikanie.

Rada pre začínajúceho kamaráta

Ak s Linuxom iba začínaš, neboj sa terminálu a tabulátora (Tab). Tabulátor za teba bleskovo dokončí názvy príkazov aj ciest, čím predídeš preklepom. A hlavne: vždy si pozorne prečítaj chybové hlásenie, Linux ti takmer vždy presne povie, kde nastal problém.

Teoretický bonus: tar vs rsync

Formát výstupu	Vytvorí jeden komprimovaný súbor (napr. <code>.tar.gz</code>).	Vytvorí presnú repliku adresárovej štruktúry (zrkadlo).
Spôsob prenosu dáta	Pokaždé balí a komprimuje úplne celú sadu súborov znova.	Využíva tzv. prírastkové (inkrementálne) zálohovanie – prenáša iba zmeny.
História verzí	Umožňuje držať historické zálohy (napr. záloha z pondelka, utorka...).	Predvolene prepisuje staré súbory novými (aktuálny stav).
Vhodné použitie	Dlhodobé archívy, prenos dát ako jeden ucelený balík, posielanie e-mailom.	Zrkadlenie diskov, zálohovanie obrovských serverov, synchronizácia cez sieť.